

姓名:何衍宁 学号:12311512 实验日期: _____
姓名:朱厚沐 学号:_____ 实验日期: _____

门电路逻辑功能及测试

1. 实验目的

- 熟悉门电路逻辑功能及输出测试方法;
- 掌握数字示波器的使用方法。

2. 预习要求

- 学习逻辑代数知识, 了解各种逻辑函数的表示方式及相互转换;
- 阅读本实验所用各门电路 IC 的数据手册;
- 熟悉所用集成电路的引线位置及各引线用途;
- 了解数字示波器使用方法。

3. 实验器材

序号	名 称	型号与规格	数 量	备 注
1	ELVIS II+原型平台	ELVIS II+	1	
4	面包板		1	
5	元器件	74LS00 2片, 74LS20 1片, 74LS86 1片, 74LS04 1片。 LED, 电阻若干	5	

4. 实验内容

4.1 测试门电路逻辑功能

- (1) 选用双四输入与非门74LS20一只, 插入面包板, 按图1.1接线
- (2) 将逻辑电平开关按表 1.1 状态转换, 测出输出逻辑状态值及电压值填表。

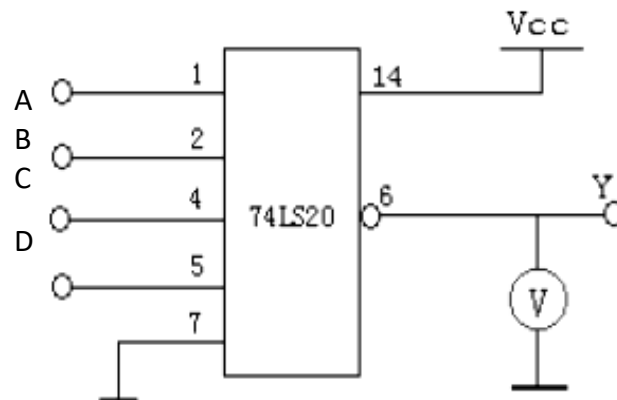


图1.1 双四输入与非门

表 1.1

输入				输出	
A	B	C	D	Y	电压(V)
1	1	1	1	1	-4.9017
0	1	1	1	0	0.23635
0	0	1	1	0	0.32678
0	0	0	1	0	0.015956
0	0	0	0	0	-0.020801

4.2 逻辑电路的逻辑关系

(1) 用 74LS00 双输入四与非门电路，按图1.2、图1.3 接线，将输入输出逻辑关系分别填入表1.2，表1.3 中。

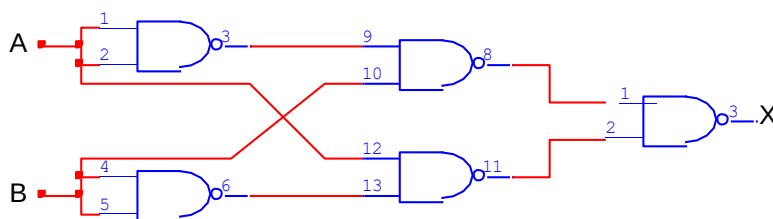


图1.2

表1.2

输入		输出
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

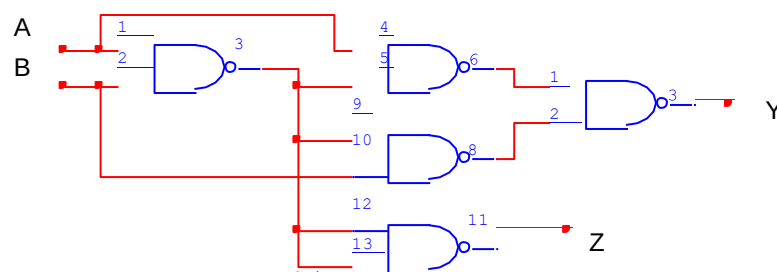


图1.3

表1.3

输入		输出	
A	B	Y	Z
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

(2) 写出两个电路的逻辑表达式。

1.2 $X = ((AB')'(A'B)')'$

1.3

4.3 利用与非门控制输出

用一片 74LS00 按图 1.4 接线。S 分别接高、低电平开关（常态电平），另外一个端口接入脉冲序列，用示波器观察 S 对输出脉冲的控制作用。

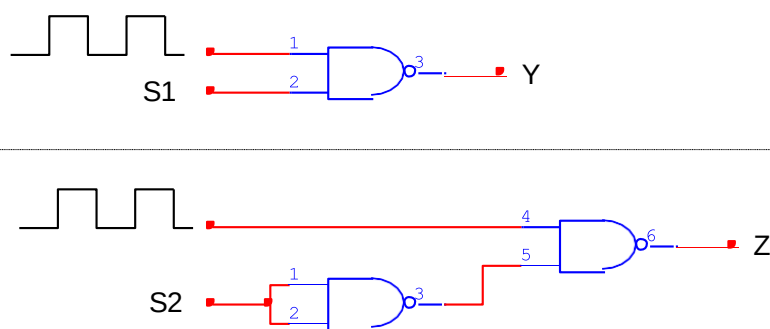


图1.4

在下面画出波形图：

①

②

4.4 用与非门组成其他门电路

(1) 组成或非门:

用一片二输入端四与非门组成或非门 $Y = A + B = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$ 画出电路图, 测试并填表1.4。

表 1.4

输入		输出
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

(2) 组成异或门:

① 将异或门表达式转化为与非门表达式:

$$Y = AB' + A'B = ((AB')'(A'B)')'$$

② 画出逻辑电路图

③ 测试并填表 1.5。

表 1.5

输入		输出
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

4.5 异或门逻辑功能测试

选二输入四异或门电路74LS86，按图1.5接线，输入端1、2、4、5接电平开关输出插口，输出端X、Y、Z接电平显示发光二极管。将电平开关按表1.6的状态转换，将结果填入表中。

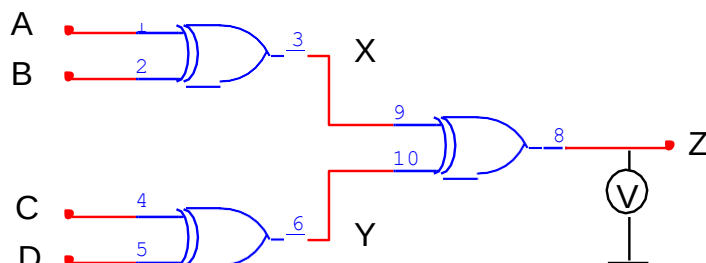


图1.5

表 1.6

输入				输出			
A	B	C	D	X	Y	Z	Z 电压(V)
0	0	0	0	0	0	0	0.02998
1	0	0	0	1	0	1	0.08574
1	1	0	0	0	0	0	0.02570
1	1	1	0	0	0	1	0.08574
1	1	1	1	0	0	0	0.02570
0	1	0	1	1	0	0	0.02141

4.6 逻辑门传输延迟时间的测量（选做）

用六反相器 74LS04 逻辑电路按图 1.6 接线，输入 1KHz 脉冲，将输入脉冲和输出脉冲分别接入数字示波器两路输入端，观察并记录输入、输出端的延时值，计算出每个门的平均延时值。

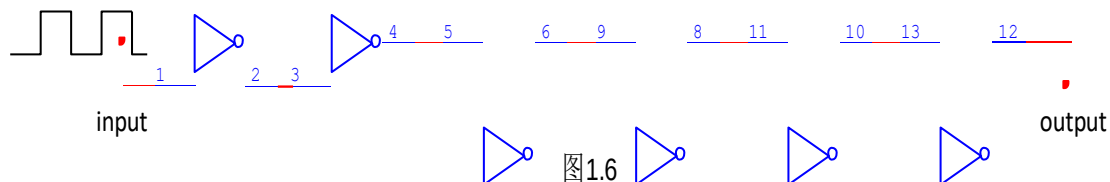


图1.6

每个门的平均延时: _____

5. 思考题

1. 与非门一个输入接连续脉冲，其余端什么状态允许脉冲通过？什么状态时禁止脉冲通过？

2. 异或门又称可控反相门，为什么？

附录：IC引脚图

